

Модуль GPS VK16E

VK16E GMOUSE GPS Module SIRF3 chip ceramic antenna TTL signal 9600 baud

Устройство состоит из GPS-приемника VK16E на чипсете SIRF III и керамической антенны, размещенной на второй стороне печатной платы. Предназначено для работы в составе приборов и комплексов, оснащенных интерфейсом UART. Модуль GPS VK16E определяет координаты объекта, скорость движения с помощью системы глобального позиционирования GPS. Также модуль GPS VK16E применяется в часах с очень точным отсчетом времени.

Модуль GPS станет основой прибора определения и индикации координат, позволит оснастить функцией навигации различные транспортные средства. В робототехнике модуль GPS VK16E обеспечит на открытой местности точность позиционирования моторизованной платформы. Различные морские системы надводного базирования, авиасистемы благодаря применению модуля получают возможность определять свои координаты. Одно из применений устройства – работа в составе роботизованного комплекса для обеспечения функции автоматического возврата в точку старта, используя сигналы спутников GPS. Это может быть важно при потере связи с оператором или снижении заряда аккумуляторов. Модуль GPS VK16E применяется в системах, состоящих из элементов набора Arduino, Ardupilot, Rasberi PI и в прочих микроконтроллерных системах содержащих интерфейс UART.

Модуль VK16E содержит встроенный стабилизатор питания. Батарея страхует питание во время обновления ПО. Светодиод на плате показывает в каком режиме работы находится модуль.

Характеристики

Питание

напряжение

предельное 3,3–5 В

номинальное 5 В

ток

номинальный с подключенной антенной 10 мА

предельный 55 мА

Автономное питание поддерживается в течении 2,5 часов

Напряжение сигналов

вход лог. 1, диапазон 2...напряжение питания В

вход лог. 0, диапазон 0–0,8 В

выход лог. 1, диапазон 2,4...напряжение питания В

выход лог. 0, 0–0,4 В

Частота приема L1 составляет 1,57542 ГГц

C/A код, поток 1,023 МГц

Канал приема 20 СН

Чувствительность приемника –159 dBm

Частота тактовых импульсов 0,25 Гц ~ 1 кГц.

Скорость обновления данных позиционирования 1 Гц

Время начала работы

обычный старт 39 с

теплый старт 37 с

горячий старт 1 с

Скорость передачи данных

по умолчанию 9600 бод

допустимые 1200, 2400, 4800, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод

Протокол передачи данных NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL)

Температура

рабочая $-40 \dots 85$ °C

хранения $-55 \dots 100$ °C

арактеристики позиционирования

Погрешность позиционирования < 10 м

Погрешность измерения скорости $< 0,1$ м/с

Погрешность направления $< 0,5$ градусов

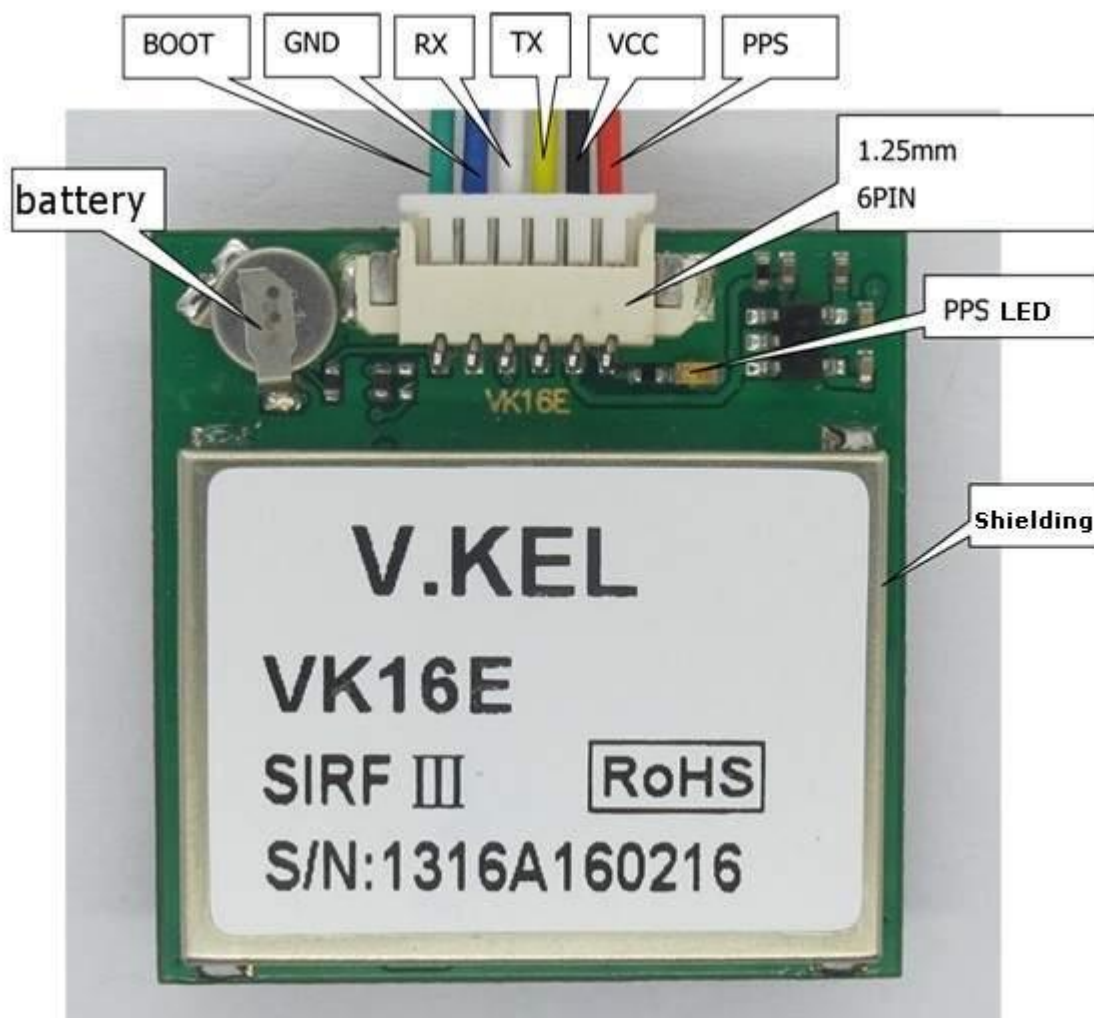
Погрешность измерения времени 30 мкс

Максимальная высота 50 000 м

Максимальная измеряемая скорость 500 м/с

Максимальное измеряемое ускорение $< 4g$

Контакты и сигналы



Далее приводим перечисление контактов разъема согласно изображению на фото слева направо. Приводим наименование контактов и сигналов.

F BOOT используется при обновлении ПО.

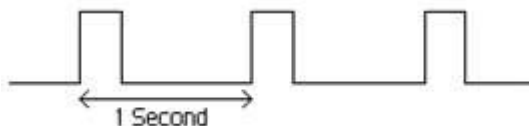
E GND общий провод.

D RXDA UART интерфейс.

C TXDA UART интерфейс.

B VCC напряжение питания.

A PPS сигнал PPS .



Сигнал PPS предназначен для поддержания точного хода часов, подключенных к модулю. Период сигнала соответствует одной секунде с высокой точностью.

Правила представления навигационных данных

Информация на выходе модуля GPS VK16E, передаваемая через UART, соответствует принятым нормам. Данные представляются в соответствии с протоколом NMEA в виде кода ASCII символов. Принимающие программы расшифровывают приходящие данные навигационных измерений: позиция, скорость и время используя правила протокола NMEA. Первый символ сообщения – \$. Далее следуют 2 символа, говорящие о типе сообщения – префикс GP, потом идут 3 символа названия. Все GPS сообщения имеют префикс GP. Сообщения не описанные правилами NMEA, но передаваемые GPS приемниками в соответствии с общими правилами, имеют тип из одного символа R дополненного тремя символами, индивидуальными для каждого изготовителя. Конец сообщения – контрольная сумма и символы перевода строки \n. Данные разделяются запятыми. Количество символов сообщения не более 80. Для передачи большого объема информации используется несколько сообщений. Описание всех сообщений не опубликовано, доступны только некоторые разделы.

NMEA протокол содержит требования к различным сообщениям, 5 из них наиболее активно используются навигационной аппаратурой.

AAM – прибытие в путевую точку

GGA – сведения о фиксированном решении

GLL – широта и долгота

GSA – общие сведения о спутниках

ZDA – дата и время.

GGA самое популярное NMEA сообщение приемника. Оно содержит координаты, высоту, количество принимаемых спутников и тип решения.

\$GPGGA,103545,4607.038,N,01131.000,E,1,07,0.9,145.4,M,46.9,M,,*47

Данные в этом сообщении:

GGA – NMEA Заголовок

103545 – UTC время 10 ч 35 мин 45 с

4607.038,N – Широта, 46 градусов 7,038 минуты северной широты

01131.000,E – Долгота, 11 градусов 31 минута восточной долготы

1 – тип решение, StandAlone решение 0 – нет решения,

1 – StandAlone,

2 – DGPS,

3 – PPS,

4 – фиксированный RTK,

5 – не фиксированный RTK,

6 – использование данных инерциальных систем,

7 – ручной режим,

8 – режим симуляции

07 – количество спутников

0.9 – геометрический фактор, HDOP

145.4,M – высота в метрах

46.9,M – высота геоида над эллипсоидом WGS 84

[пустое поле] – время после получения последней DGPS поправки. Заполняется при активизации DGPS режима

[пустое поле] – номер базовой станции. Заполняется при активизации DGPS режима.

Подключение Модуля GPS VK16E к персональному компьютеру

Обмен данными с модулем происходит через интерфейс UART. Для работы с модулем потребуется персональный компьютер, имеющий COM порт. Так как модуль GPS VK16E оснащен интерфейсом UART, а COM порт работает через интерфейс RS232, то для их соединения потребуется преобразователь интерфейсов UART–RS232.

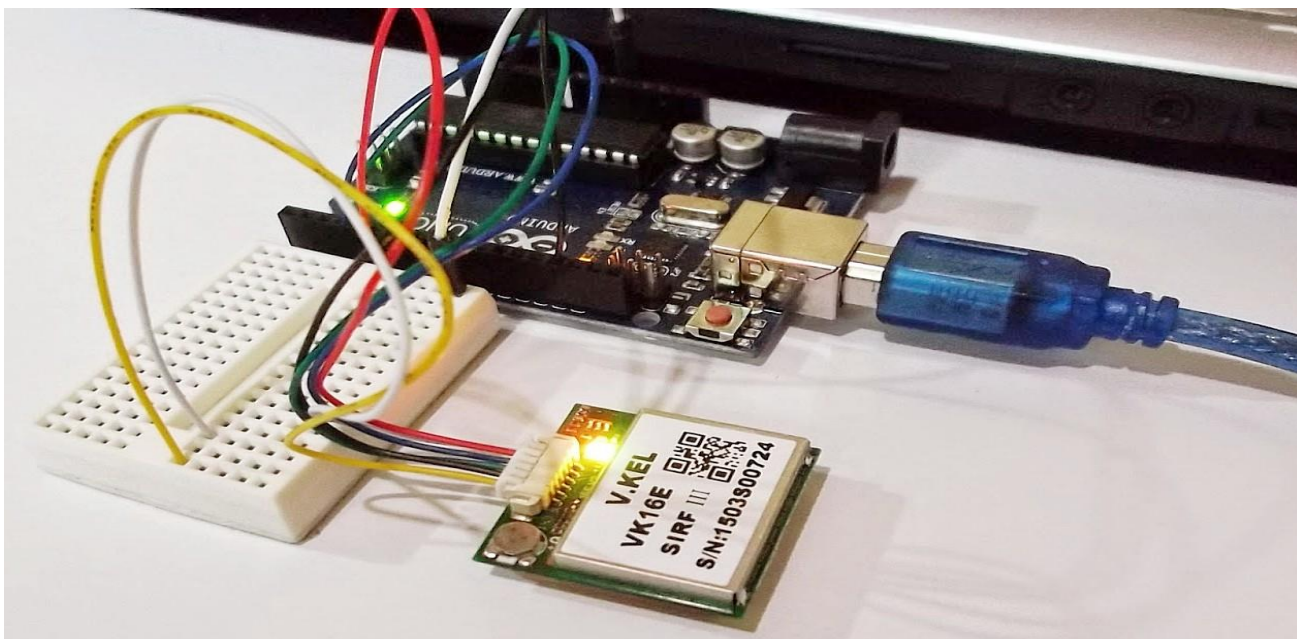
На ПК устанавливается программа u-center ANTARIS™ Edition GPS фирмы U-blox.

Программа принимает данные передаваемые в соответствии с протоколом NMEA. Она позволяет работать с GPS приемником через COM порт. В начале работы следует установить скорость обмена данными через COM порт 9600 бод. Ссылки на подробную инструкцию программы на русском языке и дополнение к инструкции внизу страницы сайта.

Чипсет SIRF III поддерживает несколько входящих NMEA сообщений, предназначенных для конфигурации и настройки различных параметров. Также в чипсете SIRF III реализован собственный протокол, позволяющий изменить много настроек. Эти 5 входящих NMEA команд начинаются с префикса \$PSFR. При необходимости для настройки модуля применяется программа SiRFDemo3.87, ссылка на нее в конце страницы. Настройка параметров NMEA сообщений осуществляется в отдельном пункте меню программы.

Работа GPS VK16E совместно с Arduino

Модуль GPS VK16E подключается к Arduino через интерфейс UART. Для программ понадобятся библиотеки [TinyGPS](#) и [NewSoftSerial](#)



Примечания

Для проверки приема сигналов спутников модуль GPS VK16E размещается на пространстве с открытым небом. Важное условие хорошего приема большой угол обзора неба. При первых экспериментах модуль GPS VK16E можно разместить на подоконнике окна, за которым нет препятствий. Отсутствуют плотные кроны деревьев или близко расположенные стены домов. Устройство работоспособно спустя 40 с после подачи питания.

